

Comune di: Torino (TO)

Ubicazione/Indirizzo:

Vie Varie

Progetto Esecutivo relativo a:

**SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA
ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036**

	Progettista: Alessandro Leardi Ordine degli Ingegneri di Alessandria Sez. A matricola n° 1101 	Unità Responsabile della Progettazione							
		INGEREAL-INGE-PROGRE							
Progetto n°: 22-0320-3E-00-001272 WBS: SI.20.I0300.02.1109 ALLEGATO n°: 26									
	Descrizione: Emissione per modifiche ed integrazioni	1	25	11	22	L.Tosonotti	L. Cartasegna	A.Leardi	
Nome File: All.26 - Specifica tecnica IDU.docx	Descrizione: Emissione per commenti	0	04	11	22	L.Tosonotti	L. Cartasegna	A.Leardi	
Formato: A4	-	Comm.: 2464	Rev.	G.	M.	A.	Redatto	Controllato	Approvato
Committente 	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali								

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 2 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

1. INDICE

1.	INDICE	2
1.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2.	TERMINOLOGIA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	6
3.	SCOPO DELLA SPECIFICA.....	7
4.	SOLUZIONI IMPIANTISTICHE - TIPOLOGIE COSTRUZIONE IDU	8
4.1.	Note tecniche per la realizzazione delle opere murarie accessorie	8
4.2.	Soluzione n. 1 – gruppo di misura incassato	9
4.3.	Soluzioni n. 2 e 5 – gruppo di misura esterno a parete o esterno al muro di recinzione 10	
4.4.	Soluzione n. 3 – gruppo di misura esterno a parete su basamento	10
4.5.	Soluzioni n. 4 e 6 – gruppo di misura su muro di recinzione esterno alla ringhiera o con taglio della ringhiera.....	10
5.	DIMENSIONAMENTO DELL'OPERA	12
6.	CARATTERISTICHE DELL'OPERA	13
6.1.	Materiali.....	13
6.1.1.	Caratteristiche tubazioni impiegate in PE.....	13
6.1.2.	Caratteristiche organi di presa	14
6.1.2.1.	Tubazioni stradali in Pe	14
6.1.2.2.	Tubazioni stradali in Acc.....	14
7.	FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA	15
7.1.	Tubazione.....	15
7.1.1.	Movimentazione	15
7.1.2.	Accatastamento.....	15
7.1.3.	Sfilamento	15
7.1.4.	Pulizia tubi	15
7.2.	Sottoservizi	16
7.3.	Scavo a cielo aperto	16
7.4.	Presa.....	16
7.5.	Posa della condotta	16
7.6.	Profondità d'interramento.....	17
7.7.	Fuoriuscita dal terreno	17
7.8.	Saldatura PE	18
7.9.	Collaudo	18
7.10.	Aspetti ambientali.....	19
8.	OPERE DI RIPRISTINO	20
8.1.	Rinterri.....	20
8.2.	Ripristino superficiali.....	20
8.2.1.	Ripristino della sede stradale	20

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 3 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

8.2.2.	Ripristino aree con pavimentazioni speciali	21
8.2.3.	Ripristino delle aree non pavimentate	21
8.3.	Smantellamento area di cantiere	21
9.	SICUREZZA	22

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 4 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione, la costruzione e l'esercizio del metanodotto sono disciplinate essenzialmente dalla seguente normativa:

DM 16/04/2008	Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
D.lgs. 09/04/2008, n. 81	Testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
D.lgs. 285/92 e s.m.i.	Nuovo Codice della Strada;
DPR 495/92	Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
DPR 610/96	Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
DM 22/01/2019	Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza del traffico veicolare;
D.lgs. n. 152/2006	Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambiente)
DPR n.120/2017	Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo
UNI 5634	Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi;
UNI 8827	Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa tra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo;
UNI 9034	Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar – Materiali e sistemi di giunzione;
UNI 9165	Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar – Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento;
UNI 9860	Impianti di derivazione d'utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo e risanamento;
UNI 10619	Sistemi di controllo della pressione e/o impianti di misurazione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo industriale e civile - Progettazione, costruzione e collaudo - Generalità; - Sistemi di controllo del gas; - Impianti di misurazione del gas;
UNI 15589-1	Industrie del petrolio, petrolchimiche e del gas naturale – Protezione catodica dei sistemi di condotte – Parte 1: Condotte sulla terraferma.

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 5 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

L'opera è stata progettata e sarà realizzata in conformità alle suddette normative ed in conformità alla normalizzazione interna Italgas; verranno inoltre osservate le normative specifiche di settore.

Saranno adottati i principi e le misure generali per la salvaguardia dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell'opera progettata.

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 6 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

2. TERMINOLOGIA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Il seguente elenco fornisce brevi descrizioni relativamente a termini, definizioni e abbreviazioni inerenti alla presente progettazione.

BP	Bassa Pressione (Pressione massima 0.04 bar – VII specie, rif. DM)
MPA	Media Pressione (Pressione massima 0.5 bar – VI specie, rif. DM);
MPB	Media Pressione (Pressione massima 5 bar/1.5 bar – IV/V specie, rif. DM);
TS	Tubazione stradale in acciaio o polietilene;
IDU	Impianto Derivazione Utenza;
GRF	Gruppo di Riduzione Finale;
GdM	Gruppo di Misura;
GRI	Gruppo di Riduzione Industriale;
GRIM	GRI con Misura a Monte;
GRIV	GRI con Misura a Valle;
GRU	Gruppo di Riduzione Utenza;
IPRM	Impianto di Prelievo Riduzione e Misura;
IRI	Impianto di Riduzione industriale;
DN	Diametro Nominale della tubazione (Acciaio/Ghisa);
DE	Diametro Esterno della tubazione (PEAD)
FO	Fibra Ottica
PE	Polietilene
PEAD	Polietilene ad Alta Densità
ACC	Acciaio

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 7 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

3. SCOPO DELLA SPECIFICA

La presente specifica tecnica ha lo scopo di illustrare le principali tipologie di installazione di Impianti di Derivazione Utenza (IDU) su tubazioni stradali (TS) in polietilene.

La scelta tra le soluzioni proposte deve tener conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di una recinzione che delimita la proprietà privata da quella pubblica, del rischio di un eventuale danneggiamento accidentale dell'impianto (parte emergente dal terreno) e delle condizioni esistenti del fabbricato da servire (edifici storici o edifici con facciate di pregio architettonico).

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 8 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

4. SOLUZIONI IMPIANTISTICHE - TIPOLOGIE COSTRUZIONE IDU

Nel seguito vengono descritte le principali soluzioni relative all'installazione di impianti di derivazione d'utenza su reti di distribuzione del gas. Altre soluzioni tipologiche potranno essere contestualizzate per i singoli progetti laddove ce ne sarà la necessità (ved. Allegato 25).

Restano comunque validi i principi generali esposti nel presente elaborato o nel MTO.

Nella costruzione di nuovi IDU non è ammessa la realizzazione dei gruppi in posizione non accessibile (es: interno alloggio, su balconi, ecc.).

4.1. Note tecniche per la realizzazione delle opere murarie accessorie

Interventi di Estensione e Potenziamento rete

L'esecuzione delle condotte relative agli Impianti di Derivazione di Utenza per le predisposizioni all'allaccio di IDU MASSIVI, nuove reti di distribuzione o estensioni con un n° significativo di allacciamenti, prevede la realizzazione della tubazione interrata fino all'installazione della valvola di intercettazione, nonché tutte le opere murarie accessorie necessarie alla corretta installazione dell'impianto, oltre alla realizzazione della parte aerea qualora espressamente richiesta dalla Committente.

La scelta tecnica da adottare in merito alla realizzazione delle tracce murarie, aperte o chiuse, verrà specificata in fase realizzativa in funzione dello stato dei luoghi, eventuali vincoli autorizzativi ed altre motivazioni indicate dalla Committente.

Nel caso in cui sia richiesta la realizzazione della traccia aperta, e la percorrenza della tubazione dell'Impianto di Derivazione di Utenza e il relativo alloggiamento del gruppo di misura ricadano su sedime pubblico, la loro predisposizione dovrà prevedere, preferibilmente, il posizionamento della parte fuori terra incassata nella recinzione o nel muro perimetrale esterno dell'edificio, attraverso l'esecuzione di una traccia aperta di dimensioni 10X15 cm, come indicato nella figura sottostante, per il passaggio della tubazione. Nel caso l'installazione avvenga in aderenza alla recinzione o al muro perimetrale, si dovrà predisporre un opportuno basamento per il sostegno dell'alloggiamento e per il passaggio della tubazione.

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 9 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

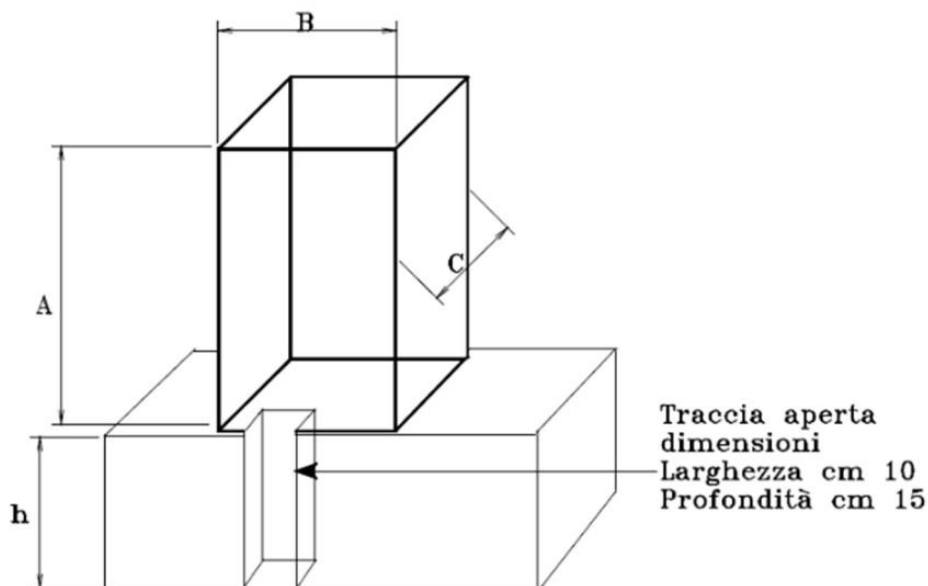


Figura 1: Schema per l'esecuzione dell'alloggiamento del gruppo di misura

Ai fini del corretto posizionamento dell'armadio, la predisposizione dell'Impianto di Derivazione di Utenza dovrà essere realizzata in modo che, lo stesso, non risulti sporgente rispetto al perimetro esterno del muro di cinta, senza ingombro della sede stradale, banchina o marciapiede, ed avente un'altezza tale per cui la valvola di intercettazione, si troverà compresa tra 1m e 0,5m rispetto al piano stradale.

Interventi di Sostituzione rete

Per gli Interventi di Sostituzione rete, la realizzazione degli Impianti di Derivazione di Utenza, nel caso di posizionamenti dell'alloggiamento non accessibili, dovrà prevedere la ricollocazione delle valvole di intercettazione esternamente rispetto alla proprietà privata, con opportuno posizionamento dei pozzetti di ispezione.

4.2. Soluzione n. 1 – gruppo di misura incassato

Va adottata nei casi in cui non esiste la recinzione di delimitazione di proprietà e prevede il posizionamento del gruppo di misura in armadi incassati nella parete perimetrale esterna del fabbricato da servire, realizzando la fuoriuscita dal terreno in traccia chiusa intonacata internamente. È applicabile a tutte le classi di pressione, secondo le seguenti modalità:

- con guaina di protezione posta lungo il tratto verticale della tubazione, all'interno della traccia muraria, per IDU eserciti in BP e MPA;
- con guaina di protezione posta lungo il tratto verticale della tubazione ed estesa lungo il tratto orizzontale fino a 2 m dal filo fabbricato, per IDU eserciti in MPB.

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 10 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

4.3. Soluzioni n. 2 e 5 – gruppo di misura esterno a parete o esterno al muro di recinzione

Va adottata nei casi in cui la tubazione di allacciamento fuoriesce in corrispondenza del marciapiede oppure a ciglio strada, o nei casi in cui si prosegue con una colonna montante in aderenza al muro di recinzione o alla facciata del fabbricato. Il gruppo di misura viene inserito in armadi ancorati alla recinzione o alla parete.

È applicabile a tutte le classi di pressione, secondo le seguenti modalità:

- con guaina di protezione posta lungo il tratto verticale, al limite del fabbricato, per IDU eserciti in BP e MPA
- con guaina di protezione estesa fino a 2 m dal filo fabbricato, per IDU eserciti in MPB.

4.4. Soluzione n. 3 – gruppo di misura esterno a parete su basamento

Va adottata nei casi in cui non esiste la recinzione ed il muro perimetrale del fabbricato non consente l'esecuzione della traccia in cui inserire la tubazione e/o della nicchia per alloggiare il gruppo di misura. È condizione necessaria che l'ingombro del gruppo misura e del suo basamento non crei ostacoli alla circolazione stradale.

È applicabile a tutte le classi di pressione, secondo le seguenti modalità:

- con guaina di protezione posta lungo il tratto verticale, al limite del fabbricato, per IDU eserciti in BP e MPA
- con guaina di protezione estesa fino a 2 m dal filo fabbricato, per IDU eserciti in MPB.

4.5. Soluzioni n. 4 e 6 – gruppo di misura su muro di recinzione esterno alla ringhiera o con taglio della ringhiera

Va adottata nei casi in cui esiste la recinzione che delimita la proprietà.

È applicabile a tutte le classi di pressione, secondo le seguenti modalità:

- con guaina di protezione posta lungo il tratto verticale, al limite del fabbricato, per IDU eserciti in BP e MPA
- con guaina di protezione estesa fino a 2 m dal filo fabbricato, per IDU eserciti in MPB.

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 11 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

Note:

- La guaina di protezione sarà di norma in PVC lungo i tratti non direttamente esposti (contenuti all'interno di traccia muraria o di muretto di recinzione), mentre sarà in acciaio zincato per i tratti direttamente esposti.
- Il tubo di protezione di PVC potrà essere sostituito con il tubo corrugato a doppia parete per realizzare la fuoriuscita dal terreno. Il tubo corrugato deve essere impiegato esclusivamente per usi interrati o in traccia chiusa in modo tale da non essere direttamente esposto ai raggi UV; inoltre, nella parte interrata, deve essere ricoperto per uno strato pari ad almeno 10 cm con miscele cementizie o getto di calcestruzzo.
- Il tubo guaina d'acciaio zincato da utilizzarsi come protezione del tubo di PE emergente dal terreno deve essere avvitato nel bicchiere predisposto al di sotto della valvola d'ottone e deve estendersi al di sotto del piano calpestio per almeno 10 cm.

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 12 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

5. DIMENSIONAMENTO DELL'OPERA

Il dimensionamento delle condotte relative agli Impianti di Derivazione di Utenza per la realizzazione delle predisposizioni all'allaccio di IDU MASSIVI, nuove reti di distribuzione o estensioni con un n° significativo di allacciamenti, verrà effettuato in accordo a quanto previsto nella "NOTA TECNICA: Dimensionamento e note realizzative per IDU MASSIVI-rev 03" del 16.02.2021.

Tali modalità si applicano esclusivamente per i casi specifici riportati nella tabella sottostante; per la progettazione dei singoli IDU o nel caso di allacciamenti al servizio di utenze non domestiche (es: industrie, forni, supermercati ecc.) continua ad essere valido l'Elaborato Tecnico, secondo quanto previsto nell'MTO.

Si riassumono di seguito i diametri minimi da prevedere per la realizzazione dell'IDU contestualmente alla progettazione delle reti di distribuzione gas o per estensioni con un n° significativo di IDU da dimensionare:

BP	N utenti	Fino a 5	6 ≤ N. utenti ≤ 15
	Diametro IDU per L ≤ 20	De 50	De 90

MPA	N utenti	Fino a 10	Fino a 15
	Diametro IDU per L ≤ 20	De 32	De 50

MPB	N utenti	Fino a 10	Fino a 15
	Diametro IDU per L ≤ 20	De 32	De 50

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 13 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

6. CARATTERISTICHE DELL'OPERA

L'opera in oggetto, progettata per la distribuzione di gas naturale in condizioni standard ad una pressione massima di 0,04 bar (BP) sarà costituita da una condotta interrata, formata da tubi di polietilene collegati mediante saldatura, che rappresenta l'elemento principale del sistema di distribuzione in progetto. La copertura minima prevista in progetto è pari a 1,0 m, in accordo alla normativa vigente.

Occorre evitare per quanto possibile la formazione di profili a "collo d'oca", fermo restando la necessità di rispettare le indicazioni previste per le tubazioni stradali. In particolare, qualora le condizioni di posa siano tali da non consentire le profondità minime sopra descritte, occorrerà prevedere adeguate protezioni quali tubo guaina di acciaio oppure posa di piastra in c.a., o altro manufatto equivalente.

La profondità d'interramento, riferita alla generatrice superiore della derivazione, deve essere compatibile con la profondità d'interramento della tubazione stessa.

In casi particolari, per le prese in PE, al fine di evitare "colli d'oca" o profondità non compatibili con quanto indicato, è possibile eseguire la derivazione in "pancia", utilizzando Ti di presa particolari.

6.1. Materiali

6.1.1. Caratteristiche tubazioni impiegate in PE

Le tubazioni impiegate saranno in PE o Acciaio ed avranno le seguenti caratteristiche:

- diametro esterno: De 32/50/63/90^(v. note) mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: S5

- diametro esterno: De 125^(v. note) mm
- pressione di progetto: 0.04 bar
- materiale: S8

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 14 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

I tubi, collaudati singolarmente negli stabilimenti di produzione, saranno dotati di tappi in plastica alle due estremità.

La lunghezza dei tubi in PE deve essere:

- in rotoli da 50 m o 100 m per De ≤ 90 (S5).
- in barre da 6 m per De ≥ 125 (S8).

La lunghezza dei tubi in Acciaio deve essere:

- in barre da 6 m o 12 m

Note:

- in casi particolari (fabbisogni elevati) saranno utilizzate tubazioni in Pe De ≥ 90, collegate alle tubazioni stradali mediante T di linea. In questi casi gli allacciamenti seguiranno le regole tecniche di progettazione valide per le TS.

6.1.2. Caratteristiche organi di presa

Gli organi di presa utilizzati, a seconda del materiale della tubazione stradale, avranno le seguenti caratteristiche:

6.1.2.1. Tubazioni stradali in Pe

- BP: De 32/50/63 – organo di presa elettrosaldabile;
- MPB: De 20/32 – organo di presa elettrosaldabile con dispositivo di intercettazione incorporato;
De 50/63 – organo di presa elettrosaldabile con dispositivo di intercettazione, con manovra rinviata in pozzetto, posto nelle immediate vicinanze.

6.1.2.2. Tubazioni stradali in Acc

- BP: DN 1"÷3" - organo di presa in acciaio + raccordo di transizione acciaio/Pe;
- MPB: DN 1" - organo di presa in acciaio + raccordo di transizione acciaio/Pe + organo intercettazione automatica;
DN 1 ¼"÷2" - organo di presa in acciaio con dispositivo di intercettazione manuale integrato + raccordo di transizione acciaio/Pe.

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 15 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

7. FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

7.1. Tubazione

7.1.1. Movimentazione

Durante il trasporto dei tubi i piani d'appoggio dovranno essere privi d'asperità.

Le imbracature per il fissaggio del carico potranno essere realizzate con bande di canapa, di nylon o similari. In caso di movimentazione con mezzi meccanici di sollevamento, i tubi dovranno essere sollevati con idonei attrezzi ed imbracati nella zona centrale. Se queste operazioni saranno effettuate manualmente, purché nel rispetto delle prescrizioni del DLgs 81/08 e successive modifiche, ed interessare la "Movimentazione manuale dei carichi", i tubi non dovranno strisciare sulle sponde del mezzo di trasporto o in ogni caso su oggetti che possano provocare incisioni al tubo stesso.

7.1.2. Accatastamento

I tubi saranno immagazzinati a catasta su più strati paralleli.

Lo strato inferiore dovrà appoggiare su file di tavole posate sul terreno in modo da costituire un piano d'appoggio orizzontale con superficie uniforme che mantenga i tubi in condizioni tali da evitare il contatto con il terreno.

Ogni catasta dovrà essere costituita da tubi dello stesso materiale, diametro e, possibilmente, d'uguale lunghezza. L'altezza d'accatastamento non dovrà essere superiore a 1,5 m per tubi in barre di qualunque diametro e, solo nel caso del PE, i 2 m per tubi in rotoli.

Le tubazioni d'acciaio dovranno essere accatastate separando gli strati con traverse di legno e fissati con cunei. I tubi di polietilene accatastati all'aperto dovranno essere protetti dai raggi solari con mezzi adeguati.

Dovrà, inoltre, essere mantenuto in posizione il tappo di plastica di chiusura alle estremità su tutti i tubi accatastati.

7.1.3. Sfilamento

Consiste nel disporre, lungo il tracciato degli scavi, il materiale da impiegare nella posa in opera.

Le barre di tubi saranno allineate lungo il tracciato su appositi sostegni e sistemate in modo da impedirne il rotolamento; sarà mantenuto in posizione il tappo di plastica a chiusura dell'estremità.

7.1.4. Pulizia tubi

Per evitare la possibile introduzione di materiali e corpi estranei, i tappi di chiusura di plastica saranno mantenuti sulle estremità fino al momento dell'esecuzione della giunzione. I tubi, prima dell'allineamento per le giunzioni, devono essere puliti sia all'interno sia all'esterno delle estremità.

In fase di costruzione, durante le sospensioni dei lavori, le estremità dei tubi posati nello scavo saranno chiuse con fondello saldato a tenuta oppure con tappo ad espansione.

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 16 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

7.2. Sottoservizi

Durante le fasi iniziali di scavo dovranno essere accertate, operando con la massima attenzione e possibilmente alla presenza dei tecnici interessati, natura e posizione degli stessi in modo da non recare danni ai manufatti esistenti e/o creare pericolo per gli stessi operatori.

Qualora le posizioni e le profondità risultassero difformi rispetto a quanto indicato nel presente progetto, e nel caso in cui creassero interferenza con la realizzazione della condotta del gas, si dovrà procedere alla loro risoluzione secondo quanto previsto nel MTO.

7.3. Scavo a cielo aperto

Prima dell'esecuzione dello scavo saranno segnati sulla pavimentazione stradale o sul terreno i servizi sotterranei individuati, eventualmente utilizzando adeguati strumenti (cercatubi e cercacavi elettronici).

Saranno individuate eventuali presenze di altre strutture che potrebbero essere interessate dai lavori, nonché la presenza di cavità sotterranee.

Durante lo scavo sarà prestata attenzione in modo da interessare il meno possibile i sottoservizi esistenti.

7.4. Presa

Deve essere tale da consentire:

- il minimo percorso e il minor numero possibile di deviazioni sull'allacciamento interrato;
- il contenimento entro valori minimi della perdita di pressione;
- la definizione del diametro di derivazione compatibile con le portate richieste dall'utenza;
- una profondità di posa compatibile con quanto prescritto al p.to 7.6.;
- un posizionamento normalmente verticale rispetto all'asse della tubazione.

7.5. Posa della condotta

Allo scopo di evitare la formazione di frane dalle pareti dello scavo che potrebbero danneggiare la nuova tubazione, saranno adottate particolari precauzioni operative.

I tubi saranno posati nello scavo avendo cura di evitarne il trascinarsi.

I tubi in rotoli devono essere utilizzati con i seguenti accorgimenti:

- srotolamento: è da eseguire, per evitare danneggiamenti, con utilizzo di un apposito aggancio a rulli;
- appoggi a rullo: sul fondo dello scavo devono essere depositati, ad un intervallo di circa 8-10 m, appositi appoggi a rullo per garantire lo scorrimento veloce del tubo senza danneggiamenti;

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 17 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

- attrezzo raddrizzatore delle estremità dei tubi: è necessario il suo utilizzo, a basse temperature, per facilitare l'operazione di allineamento e la realizzazione della giunzione delle estremità del tubo soggette a curvatura residua.

I cambi di direzione saranno realizzati con impiego di curve a 45° e 90°.

Saranno possibili cambiamenti di direzione che sfruttino le caratteristiche di flessibilità del tubo, purché il raggio di curvatura non sia inferiore a 15 volte il diametro del tubo stesso.

7.6. Profondità d'interramento

La condotta gas sarà posata alla profondità minima di interrimento di 1,0 m.

Nel caso in cui non sia possibile posare la tubazione alla profondità minima suddetta, si procederà con opportune protezioni che salvaguardino la tubazione stessa da eventuali danneggiamenti come da allegati standard di costruzione.

Le protezioni di cui sopra saranno costituite da piastra in c.a. o controtubo o altro manufatto equivalente. Le piastre in c.a. potranno essere sostituite da getto continuo di cls armato eseguito in opera.

È consentita una profondità inferiore a quella suddetta nei seguenti casi:

- in terreni di campagna in corrispondenza di ondulazioni, fossi di scolo, cunette e simili: ≥ 50 cm;
- in presenza di terreni rocciosi: ≥ 40 cm;
- in zone non soggette a traffico veicolare, purché a distanza superiore a 50 cm dal bordo della carreggiata: profondità minima ammessa 40 cm;

7.7. Fuoriuscita dal terreno

Il tratto terminale dell'allacciamento che unisce la condotta interrata ed il dispositivo di intercettazione generale sarà eseguito di norma in traccia chiusa, con pareti impermeabili al gas, proteggendo il tubo di polietilene con tubo guaina (ad es. controtubo di materiale plastico, tubo corrugato).

Nel caso in cui la fuoriuscita dal terreno non potesse essere realizzata nel modo suddetto, il tubo di polietilene sarà comunque adeguatamente salvaguardato con apposita protezione contro l'azione dei raggi UV, da danneggiamenti meccanici e da incendio ove ritenuto necessario, mediante tubo guaina di acciaio zincato.

Detto tubo guaina di acciaio, con estremità filettata, sarà avvitato nel bicchiere, dell'organo di intercettazione e prolungato al di sotto del piano di calpestio per almeno 10 cm.

Il tubo di polietilene, in corrispondenza dell'estremità inferiore del tubo guaina, sarà protetto, mediante un opportuno numero di spire di nastro adesivo atto a resistere alle sollecitazioni meccaniche (ad es. nastro per la protezione meccanica delle condotte in acciaio), onde evitare che venga a contatto con la parte metallica.

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 18 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

7.8. Saldatura PE

I tubi e le curve saranno uniti mediante saldatura per fusione del materiale con raccordi di PE elettrosaldabili (per De ≤ 63).

Per la saldatura di tubi e/o raccordi di polietilene tipo PE 100 per il trasporto di gas combustibile fare riferimento alla norma UNI 10967.

Le giunzioni dei materiali costituenti il sistema distributivo verrà realizzata in ottemperanza alle prescrizioni riportate nella norma UNI 9034 con le eventuali integrazioni riportate dalla norma UNI 9165 e UNI 9860.

La corretta esecuzione delle varie operazioni di preparazione e di saldatura sarà eseguita da personale in possesso di idonea qualifica per saldatori in polietilene UNI 9737, UNI 10520 e UNI 10521 ed attraverso l'utilizzo di idonei attrezzi e macchine saldatrici.

Saranno impiegate solo saldatrici in possesso di idonea revisione eseguita almeno ogni due anni come prescritto dalle norme UNI 10565 e 10566.

Sui prelievi eseguiti per i controlli verranno indicati luogo di provenienza e numero progressivo di prelievo.

7.9. Collaudo

Il collaudo della tubazione dovrà avvenire con le seguenti modalità a seconda delle parti componenti l'IDU:

- presa eseguita con apposito Ti: scoperta, con il tappo serrato, prima di eseguire la foratura sulla condotta, con l'eventuale organo di intercettazione incorporato in posizione di apertura (MPB);
- allacciamento interrato: posato in opera, completo di organo di intercettazione di valle e dopo l'esecuzione del rinterro.

La pressione di prova dovrà essere di almeno:

- 1 bar per le condotte BP (pressioni fino a 0.04 bar);
- 1 bar per le condotte MPA (pressioni comprese tra 0.04 bar e 0.5 bar);
- 1.5 volte la pressione massima di esercizio per le condotte MPB (con pressione compresa tra 0.5 ÷ 5 bar). Nel caso di condotte di polietilene, la pressione di prova dovrà essere pari ad almeno 7.5 bar.

Il collaudo sarà della durata minima di 30 minuti per le condotte esercite in BP e di 4 ore per le condotte in MPA ed MPB.

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 19 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

7.10. Aspetti ambientali

Durante le varie fasi lavorative, al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente, saranno osservate scrupolosamente le prescrizioni aziendali in materia di tutela ambientale.

Si potranno produrre i seguenti impatti ambientali:

- rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi;
- scarichi di combustione in atmosfera da macchine operatrici;
- emissioni di polveri durante scavo e ripristino;
- fumi e vapori generati dal taglio di tubazioni esistenti;
- emissioni sonore da automezzi ed apparecchiature da cantiere;
- disagi alla circolazione.

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 20 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

8. OPERE DI RIPRISTINO

L'intervento di ripristino, nel caso in esame, si configura nella ricostituzione della morfologia e della continuità del manto stradale.

8.1. Rinterri

Il rinterro viene effettuato immediatamente dopo le operazioni di posa delle tubazioni e deve essere eseguito con materiale idoneo, definito di tipo A, posto attorno alla tubazione e cioè materiale costituito prevalentemente da sabbia, pozzolana o materiale fine, esente da detriti, materiale organico, pietre o qualsiasi altro materiale estraneo; deve essere opportunamente vagliato al fine di ottenere che la quasi totalità dello stesso abbia una granulometria finale di norma inferiore a 6 mm.

Sopra questo materiale fino alla quota del piano campagna o alla quota d'inizio della sottofondazione della pavimentazione e, in ogni caso, non a contatto con la tubazione viene posato materiale di riempimento, di tipo B, costituito di norma da misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto (in casi particolari può essere richiesto misto cementato).

Durante la fase di rinterro deve essere sistemato a 50 cm dalla generatrice superiore della tubazione il nastro segnaletico "ATTENZIONE TUBO GAS", TAB. M 4193006 (vedi norma UNI 9165).

Il materiale di rinterro viene inserito in strati di spessore non superiore a 20 cm e adeguatamente compattato dopo la posa d'ogni strato (vedi Manuale Tecnico Operativo).

In alternativa al riempimento sopra descritto possono essere impiegate le miscele cementizie opportunamente confezionate secondo specifiche aziendali.

8.2. Ripristino superficiali

8.2.1. Ripristino della sede stradale

Saranno ripristinati la fondazione della sede stradale, il binder e il tappeto di usura allo stato precedente i lavori, secondo le sezioni di progetto.

Il materiale di risulta dagli scavi verrà smaltito presso discariche autorizzate, nell'osservanza della vigente normativa in materia.

Di norma verrà realizzato il ripristino provvisorio della fondazione stradale e, dopo un intervallo temporale adeguato, il ripristino definitivo, secondo le prescrizioni tecniche riportate dal regolamento di manomissione del suolo pubblico del Comune interessato dai lavori.

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 21 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

8.2.2. Ripristino aree con pavimentazioni speciali

Per le aree con pavimentazione speciale verranno asportati gli elementi costituenti la pavimentazione con tutte le precauzioni del caso al fine di evitare danni al materiale stesso. Il riempimento dello scavo, salvo diverse indicazioni, verrà realizzato analogamente a quanto descritto per le pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Verrà poi eseguita la posa della pavimentazione con lo stesso disegno preesistente e perfettamente raccordata alla pavimentazione circostante.

8.2.3. Ripristino delle aree non pavimentate

Tali ripristini consistono in primo luogo, nella ricostituzione del profilo originario del terreno ricollocando il materiale di scavo precedentemente accantonato in modo da rispettare il più possibile la stratigrafia originaria e ricoprendolo con lo strato unico superficiale. In questo modo vengono mantenute le caratteristiche pedologiche e di permeabilità dei terreni. A lavori conclusi tutti i terreni avranno riacquisito la morfologia originaria e saranno restituiti ai proprietari.

8.3. Smantellamento area di cantiere

Completate le operazioni descritte al precedente punto si procederà con la rimozione di tutti i materiali, delle barriere di protezione e delle recinzioni, in modo da restituire al traffico veicolare l'area di cantiere.

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L= 2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 22 di 22
INGEREAL-INGE-PROGRE	Specifica di costruzione Impianti di derivazione d'utenza (IDU) Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali	Data 25/11/2022

9. SICUREZZA

Il segnalamento dei cantieri stradali deve avvenire in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, quali:

- D.lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada;
- DPR 495/92 Regolamento attuativo;
- DM 10/7/2002 Disciplinare tecnico degli schemi segnaletici;
- D.lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore/Imprese;
- DM 22/01/2019 Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza del traffico veicolare.

La posa della condotta verrà realizzata con cantieri mobili temporanei fino alla completa realizzazione della tratta/e.

Si ricorda che l'Appaltatore/Impresa è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nel D.lgs. 81/2008 e che la loro violazione costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto.

IL TECNICO

Allegato 26	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.